

6. Proceso de instalación

Paso 1 — Prerrequisitos

- Confirmar Docker Desktop y Git instalados (ver [02-Requisitos-hw-sw](#)).
- Contar con una API key de OpenAI.

Paso 2 — Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/JosdaTara/Gesti-n-Documental-IA.git
cd 09-Codigo-Fuente
```

Paso 3 — Configurar variables de entorno

```
cp backend/.env.example backend/.env
# Editar backend/.env: OPENAI_API_KEY, JWT_SECRET, contraseñas de BD/MinIO
```

Paso 4 — Levantar el ambiente

```
docker compose up --build -d
```

Paso 5 — Verificar servicios

```
docker compose ps
# Esperar que todos los contenedores estén "healthy"/"running"
```

- API: <http://localhost:8000/docs>
- Frontend: <http://localhost:5173>
- MinIO consola: <http://localhost:9001>

Paso 6 — Carga inicial de evidencias

- Ingresar con un usuario gestor.
- Cargar los documentos del folder [11-Repositorio-Documentos-Prueba](#) (30 documentos, 5 categorías).
- Confirmar que pasan a estado [procesado](#).

Paso 7 — Prueba de humo

- Ejecutar una búsqueda por palabra clave.
- Ejecutar una búsqueda semántica.
- Hacer una pregunta en el chat RAG y verificar las fuentes citadas.

Solución de problemas comunes de instalación

Síntoma	Causa probable	Acción
Puerto 8000/5432 en uso	Otra aplicación ocupándolo	Cambiar de puerto en <code>docker-compose.yml</code>
OCR lento o falla	Modelo no descargado / RAM insuficiente	Revisar <code>docker compose logs backend</code> ; aumentar RAM de Docker
Embeddings fallan	API key inválida o sin créditos	Validar <code>OPENAI_API_KEY</code> en <code>.env</code> y reiniciar